iOS Liquid Glass 스타일 기법 총정리

Apple 공식 자료 기반 분석 보고서 · 바이브코딩/모바일 UI 목업 참고용

작성 기준일: 2026-06-24 KST
검증 범위: Apple Newsroom, Apple Developer WWDC 세션 transcript, Apple Design 업데이트 로그. HIG 세부 문서는 JavaScript 기반 페이지라 본 보고서는 Apple이 공개한 transcript와 업데이트 로그에서 직접 확인 가능한 항목만 확정적으로 사용했습니다.

핵심 요약

• Liquid Glass는 단순한 “반투명 blur”가 아니라, 투명 재질·렌즈 왜곡·실시간 하이라이트·콘텐츠/상황 적응·유동적 morphing을 결합한 Apple의 새 디지털 메타-머티리얼입니다. [S1][S3]

• 적용 범위는 작은 컨트롤(button, switch, slider, media control)부터 tab bar, toolbar, sidebar, app icon, widget, Lock Screen, Control Center까지 확장됩니다. [S1][S2]

• UI 구조상 Liquid Glass는 앱 콘텐츠 위에 떠 있는 기능 레이어로 동작하며, 콘텐츠를 가리지 않고 포커스를 유지하도록 설계됩니다. [S1][S6]

• 바이브코딩에서는 CSS/SwiftUI/React Native로 완전한 물리 렌즈를 재현하기보다, translucent material + blur + tint sampling 느낌 + specular highlight + edge stroke + adaptive contrast + motion morphing을 조합해 근사하는 것이 현실적입니다.

1. 검증 방식과 출처 신뢰도

본 보고서는 “공신력 있는 최신 검색” 조건에 맞춰 Apple 공식 자료를 1차 출처로 사용했습니다. 보조 블로그/언론은 제외했습니다. 단, Apple Design의 일부 HIG 세부 페이지는 JS 렌더링으로 직접 텍스트 접근이 제한되어, WWDC transcript와 Apple Design 업데이트 로그에서 확인되는 내용만 반영했습니다.

ID	공식 출처	URL
S1	Apple Newsroom, “Apple introduces a delightful and elegant new software design,” 2025-06-09.	https://www.apple.com/newsroom/2025/06/apple-introduces-a-delightful-and-elegant-new-software-design/
S2	Apple Newsroom, “Apple elevates the iPhone experience with iOS 26,” 2025-06-09.	https://www.apple.com/newsroom/2025/06/apple-elevates-the-iphone-experience-with-ios-26/
S3	Apple Developer, WWDC25 “Meet Liquid Glass,” session 219.	https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/219/
S4	Apple Developer, WWDC25 “Get to know the new design system,” session 356.	https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/356/
S5	Apple Developer, WWDC25 “Build a SwiftUI app with the new design,” session 323.	https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/323/
S6	Apple Developer, WWDC25 “Build a UIKit app with the new design,” session 284.	https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/284/
S7	Apple Developer, WWDC25 “Say hello to the new look of app icons,” session 220.	https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/220/
S8	Apple Developer Design, “What’s new,” accessed 2026-06-24.	https://developer.apple.com/design/whats-new/
S9	Apple Developer, WWDC26 “What’s new in SwiftUI,” session 269.	https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2026/269/

2026년 6월 8일 Apple Design 업데이트 로그에는 App icons, Scroll views, Tab bars 등에서 Liquid Glass 관련 guidance refinement가 명시되어 있어, 본 보고서는 2025년 도입 자료뿐 아니라 2026년 최신 개정 방향까지 함께 반영했습니다. [S8]

2. Liquid Glass의 정의

Apple은 Liquid Glass를 “glass의 optical qualities”와 “fluidity”를 결합하고, content/context에 따라 변형되는 새 material로 설명합니다. Newsroom은 이 material이 translucent이며 surrounding content를 reflect/refract하고, controls·navigation·icons·widgets 전반에 vitality를 준다고 설명합니다. [S1][S2]

WWDC “Meet Liquid Glass”에서는 물리 유리 자체를 복제한 것이 아니라, 빛을 동적으로 bending/shaping하고 touch와 modern app dynamics에 반응하는 “digital meta-material”이라고 정의합니다. [S3]

3. 스타일 구성 요소 전체 목록

기법	구체적 의미	출처
Translucency	불투명 흰 카드가 아니라 뒤 콘텐츠가 은근히 비치는 투명/반투명 재질. 배경을 완전히 숨기지 않고 콘텐츠 위의 기능 레이어로 띄움.	[S1][S2]
Reflection / Refraction	주변 콘텐츠의 색과 밝기가 표면에 반영되고, 유리처럼 굴절되는 인상을 줌. 실제 구현에서는 backdrop blur, overlay tint, edge highlight로 근사.	[S1]
Lensing	투명 물체가 빛을 굽혀 존재감과 레이어를 전달하는 효과. Liquid Glass의 핵심 시각 정의 방식으로 소개됨.	[S3]

기법	구체적 의미	출처
Specular Highlight	움직임이나 geometry에 반응하는 날카로운 광택. Apple은 real-time rendering과 movement reaction으로 specular highlights를 만든다고 설명.	[S1][S3]
Adaptive Color / Tint	밑 콘텐츠와 light/dark environment에 따라 색이 달라짐. 스크롤 중 glass가 content underneath에 적응해 light/dark로 변함.	[S1][S5]
Dynamic Range / Contrast Adaptation	legibility를 위해 tint, shadow, dynamic range가 계속 조정됨. 투명하지만 읽기성을 포기하지 않는 장치.	[S3]
Floating Functional Layer	컨트롤과 navigation은 앱 콘텐츠 위에 떠 있는 별도 layer. 콘텐츠 중심성을 유지하면서 필요한 조작만 전면화.	[S1][S6]
Morphing	버튼/컨트롤/시트/메뉴가 다른 상태나 오버레이로 부드럽게 변형됨. dialog, menu, sheet 등이 presenting control에서 이어지는 방식.	[S5][S6]
Fluid Interaction	toggle, segmented picker, slider 같은 컨트롤이 interaction 중 Liquid Glass처럼 변형되어 생동감 제공.	[S5]
Rounded / Concentric Geometry	현대 iPhone/iPad/Mac window의 둥근 하드웨어 곡률과 조화되는 rounded floating form. 화면 모서리와 동심 관계를 갖는 구조.	[S1][S3]
Scroll Edge Effects	스크롤 콘텐츠가 toolbar/nav 아래로 들어갈 때 edge effect/blur로 UI와 content layer를 분리하고 legibility 유지.	[S3][S5][S6]
Layered Icons	아이콘은 edge highlights, frostiness, translucency를 포함한 multi-layer material로 구성. light/dark/tinted/clear appearance 지원.	[S7][S8]
Motion-responsive Light	앱 아이콘에서는 gyro input 기반으로 edge light가 움직이는 듯한 반응이 설명됨.	[S7]
Content-first Minimalism	Liquid Glass는 장식이 아니라 콘텐츠 포커스를 위해 controls/navigation을 가볍게 만들고, 필요할 때 형태를 바꾸는 구조.	[S1][S4]

4. 계층 구조: 어디에 Liquid Glass를 써야 하는가

Apple 자료의 공통점은 Liquid Glass를 “모든 배경을 유리처럼 만드는 효과”로 보지 않는다는 점입니다. 핵심은 콘텐츠와 조작 레이어의 분리입니다. 따라서 바이브코딩 목업에서는 다음처럼 역할을 나누는 것이 안전합니다.

레이어	예시	디자인 해석
1. 콘텐츠 본문	일반 배경, 이미지, 리스트, 문서, 피드	과도한 blur를 피하고 읽기성을 최우선. Liquid Glass가 밑 콘텐츠를 돋보이게 해야 함.
2. 내비게이션 레이어	tab bar, toolbar, sidebar, search, floating controls	Liquid Glass의 주 적용 영역. 화면 위에 떠 있으면서 스크롤/콘텐츠 변화에 적응.
3. 상호작용 컨트롤	button, switch, slider, segmented control, media controls	터치/클릭 중 morph, highlight, liquid response를 사용해 “살아 있는” 느낌.
4. 프레젠테이션	sheet, popover, menu, alert, action sheet	presenting button/control에서 overlay로 이어지는 연속성. 배경은 흐려지고 패널은 glass material.
5. 아이콘/위젯	Home Screen icon, widget, Dock	layered icon, frostiness, translucency, specular highlight, clear/tinted appearance.

UIKit 자료에 따르면 iOS 26의 navigation bar와 toolbar는 glass appearance를 채택하고 콘텐츠 위에 float하며, bar button items는 system이 자동으로 visual group으로 묶고 각 group은 glass background를 공유합니다. [S6]

SwiftUI 자료는 iPhone의 TabView가 floating tab bar를 갖고 스크롤 시 minimize될 수 있으며, sheets는 Liquid Glass background와 partial/full height 간 자연스러운 전환을 갖는다고 설명합니다. [S5]

5. 시각 효과별 상세 분석

5.1 투명도와 Blur

핵심은 backdrop-filter blur 하나가 아니라, 반투명 재질 위에 tint, stroke, shadow를 함께 쌓는 것입니다. 배경을 살짝 비치게 하되 텍스트 영역에는 contrast layer를 넣어야 합니다. iOS의 Liquid Glass는 주변 content를 반영하고 light/dark environment에 맞춰 적응합니다. [S1][S5]

5.2 렌즈 왜곡 / 굴절감

Apple이 직접 언급한 Lensing은 투명 물체가 빛을 굽혀 존재·움직임·형태를 전달하는 효과입니다. 웹/목업에서는 실제 광학 굴절 대신 카드 가장자리의 밝은 rim, 내부 radial highlight, 배경 일부를 미세하게 확대/왜곡한 pseudo-layer로 근사할 수 있습니다. [S3]

5.3 Specular Highlight

Specular highlight는 재질이 “유리”처럼 느껴지는 핵심입니다. Apple은 Liquid Glass가 movement에 동적으로 반응하는 specular highlight를 사용한다고 설명합니다. 정적 목업에서는 사선형 하이라이트, edge glint, 작은 white glow를 배치하고, 실제 코드에서는 pointer/touch/gyro/motion value에 따라 highlight 위치를 이동시킬 수 있습니다. [S1][S7]

5.4 Shadow와 Depth

Liquid Glass는 공중에 떠 있는 기능 레이어이므로 그림자는 필수입니다. Apple 자료는 shadow opacity가 동적으로 증가/감소해 배경 content와 가볍게 분리된다고 설명합니다. 구현상 얕은 diffuse shadow + 좁은 contact shadow + 내부 border를 함께 쓰면 깊이가 생깁니다. [S3]

5.5 Morphing과 Continuity

Liquid Glass는 정적 표면이 아니라 버튼, 메뉴, 시트, 팝오버가 서로 이어지는 듯한 변형을 강조합니다. SwiftUI/UIKit 세션은 sheets, menus, alerts, popovers가 presenting controls에서 자연스럽게 흐르거나 morph한다고 설명합니다. [S5][S6]

5.6 Rounded/Concentric Shape

사각형 카드보다 capsule, pill, rounded rectangle이 중요합니다. Apple은 modern hardware의 rounded corner와 조화를 이루는 concentric geometry를 강조합니다. 즉, 외곽 radius와 내부 패널 radius가 서로 비슷한 곡률 언어를 가져야 합니다. [S1][S3]

6. 컴포넌트별 적용 체크리스트

컴포넌트	Liquid Glass 적용 포인트	주의점
Tab bar	floating glass bar, active tab liquid capsule, scroll 시 축소/minimize, content 위에 떠 있는 구조	active만 과하게 강조. inactive icon은 monochrome/low contrast.
Toolbar / Navigation bar	glass grouping, 버튼 자동 그룹화, scroll edge effect, title/subtitle 간결화	긴 텍스트 버튼을 남발하면 유리 배경이 지저분해짐.
Button	glass capsule, specular rim, pressed 상태에서 살짝 압축/morph, prominent button은 별도 배경	primary action은 glass만으로 약할 수 있어 tint/gradient 병행.
Segmented control / chips	선택 항목이 liquid pill처럼 이동, blur+tint+edge highlight	선택 상태와 비선택 상태 contrast를 명확히.
Slider / Switch	thumb와 track이 interaction 중 liquid glass처럼 변형/활성화	작은 영역에서 blur가 과하면 상태 인지가 어려움.
Search	toolbar 안에서 expanded field 또는 button처럼 공간에 따라 변화	검색은 공간 제약에 맞춰 placement를 다르게.
Sheet / Popover / Menu	presenting control에서 glass overlay로 이어지는 transition, 배경은 blur/dim	source view 지정, 과도한 커스텀 배경 제거.
Sidebar	큰 canvas에서 ambient content가 표면에 스며드는 glass layer, vibrant content underneath	배경 확장 효과로 끊김 없는 레이어 구성.
App icon / Widget	multi-layer, translucency, frostiness, edge highlight, clear/tinted/light/dark appearance	clear look에서도 식별 가능한 실루엣과 contrast 필요.

7. 바이브코딩용 구현 토큰

아래 값은 Apple의 내부 구현을 복제한 것이 아니라, 공식 설명에서 확인되는 시각 원리를 웹/앱 목업에 안전하게 근사하기 위한 practical token입니다.

```
/* Liquid Glass approximation tokens */
--glass-bg: rgba(255,255,255,.42);
--glass-bg-strong: rgba(255,255,255,.62);
--glass-stroke: rgba(255,255,255,.72);
--glass-shadow: 0 18px 55px rgba(28,38,64,.16), 0 2px 8px rgba(28,38,64,.08);
--glass-inner: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.75), inset 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.18);
--glass-blur: blur(24px) saturate(1.45) contrast(1.04);
--radius-lg: 28px;
--radius-pill: 999px;
--specular: linear-gradient(135deg, rgba(255,255,255,.95), rgba(255,255,255,0) 42%);

.glass {
background: var(--glass-bg);
backdrop-filter: var(--glass-blur);
-webkit-backdrop-filter: var(--glass-blur);
border: 1px solid var(--glass-stroke);
box-shadow: var(--glass-shadow), var(--glass-inner);
border-radius: var(--radius-lg);
position: relative;
}
.glass::before {
content: "";
position: absolute; inset: 0;
border-radius: inherit;
background: var(--specular);
opacity: .42;
pointer-events: none;
}
.glass:active {
transform: scale(.985);
```

```
box-shadow: 0 10px 28px rgba(28,38,64,.13), inset 0 2px 8px rgba(255,255,255,.45);
}
```

8. 실제 목업 제작 패턴

• 배경: 단색 흰색보다 soft gradient blob을 깔아야 투명 재질의 “반사/굴절” 인상이 살아납니다. 단, 본문 읽기 영역에는 blur 강도를 낮춥니다.

• 패널: background rgba + backdrop blur + 밝은 border + 내부 하이라이트 + 외부 shadow를 한 세트로 사용합니다.

• 버튼: glass button은 눌림/확대/하이라이트 이동을 넣어야 Liquid “fluidity”가 보입니다.

• 네비게이션: tab bar와 toolbar는 콘텐츠 위에 floating으로 배치하고, 스크롤 시 축소 또는 투명도/그림자 변화를 줍니다.

• 아이콘: 레이어를 최소 3개로 나눕니다. base silhouette, translucent fill, edge/specular highlight. clear/tint 모드에서도 식별 가능한 형태를 유지합니다.

• 카드 수: Liquid Glass는 레이어가 많기 때문에 카드가 과하면 난잡해집니다. 한 화면에 hero glass 1개 + support card 1~2개 정도가 안정적입니다.

9. 접근성/가독성 주의사항

Liquid Glass는 반투명 효과가 강하기 때문에 접근성 리스크가 있습니다. Apple의 “Meet Liquid Glass”는 system-level accessibility settings가 켜지면 Liquid Glass elements가 전반적으로 이를 반영한다고 설명합니다. 따라서 커스텀 구현에서도 Reduce Transparency, Increase Contrast, Reduce Motion에 대응해야 합니다. [S3]

• 텍스트가 올라가는 glass는 항상 contrast overlay를 별도로 둡니다.

• 배경 이미지가 복잡한 경우 blur만 믿지 말고 dim layer 또는 stronger material을 씁니다.

• motion/morphing은 짧고 의미 있게 사용하고, reduced motion에서는 scale/opacity 전환으로 대체합니다.

• 핵심 action은 색상만으로 구분하지 말고 label, icon, state, shape를 함께 사용합니다.

10. 한 장 요약: Liquid Glass를 구성하는 12개 키워드

No	키워드	바이브코딩 해석
1	Translucent material	뒤가 비치지만 읽을 수 있는 반투명 표면
2	Backdrop blur	배경을 흐려 레이어 분리
3	Lensing/refraction	가장자리·내부 왜곡으로 유리 존재감
4	Specular highlight	움직이는 광택과 edge glint
5	Adaptive tint	콘텐츠/라이트·다크 환경에 맞는 색 조정
6	Dynamic shadow	떠 있는 기능 레이어의 깊이
7	Floating controls	콘텐츠 위에 조작 레이어를 띄움
8	Morphing interaction	버튼→메뉴→시트로 이어지는 연속성
9	Rounded/concentric geometry	하드웨어 곡률과 맞는 둥근 구조
10	Scroll edge effect	스크롤 중 toolbar/nav 가독성 유지
11	Layered icons	frostiness, translucency, edge highlight
12	Accessibility adaptation	투명도/동작/대비 설정 대응

11. 결론

Liquid Glass는 “유리처럼 보이는 카드”보다 넓은 개념입니다. Apple 공식 자료를 종합하면, 핵심은 콘텐츠 중심 화면 위에 반응형 glass control layer를 얹고, 이 layer가 빛·색·깊이·움직임·상황에 따라 유동적으로 변하는 것입니다. 바이브코딩 목업에서는 glass panel, floating tab bar, morphing button, adaptive shadow, specular edge, scroll edge blur를 조합하면 iOS 최신 Liquid Glass 감성을 가장 효율적으로 재현할 수 있습니다.